

Утвърдил.....
Директор / В. Маринова /

**Разпределение по математика
за VIII клас - ЗП**

2012 / 2013 година

Изготвил: Николета Панайотова

№	Тема на урока	Основни понятия	Очакани резултати	Вид на урока	Срок	Забележка
I. Начален преговор						
1	Цели рационални изрази		Систематизира основните знания по материала, изучен в 7 клас	Преговор	IX	
2	Разлагане на множители			Преговор	IX	
3	Линейни уравнения			Преговор	IX	
4	Линейни неравенства			Преговор	IX	
5	Основни геометрични фигури			Преговор	IX	
6	Еднакви триъгълници			Преговор	IX	
7	Успоредник. Видове успоредници			Преговор	IX	
8	Входно ниво		Проверка на основни знания от 7 клас	Проверка	IX	
II. Квадратен корен						
9	Ирационални числа	Ирационални числа Рационални числа	Запознаване с ирационалните числа	НЗ	X	
10	Квадратен корен	Квадратен корен Коренен показател Подкоренна величина Коренуване	* Запознава се с понятието квадратен корен и действие коренуване * Умее да извършва действия с ирационални числа	НЗ	X	
11	Свойства на квадратните корени	$\sqrt{a^2}$ $\sqrt{a, b}, a \geq 0, b \geq 0$ $\sqrt{\frac{a}{b}}, b > 0, a \geq 0$	Знае свойствата на квадратните корени	НЗ	X	
12	Действия с квадратни корени	Ирационален израз	Умее да извършва	НЗ	X	

		Нормален вид на радикал Коефициент на радикала Подобни радикали	действия с квадратни корени (радикали)			
13	Действия с квадратни корени. Продължение.		* Умее да сравнява квадратни корени * Умее да нарежда ирационални числа върху числова ос	Упражнение	X	
14	Преобразуване на изрази, съдържащи квадратни корени		Умее да преобразува изрази, съдържащи квадратни корени	НЗ	X	
15	Рационализиране на изрази, съдържащи квадратни корени	Рационализиране на дроб, съдържаща корен	Умее да рационализира дроб	НЗ	X	
16	Квадратен корен- обобщение		* Знае понятията, свързани с квадратен корен * Умее да извършва действия с квадратни корени	Обобщение	X	
17	Квадратен корен – упражнение			Упражнение	X	
18	Квадратен корен – контролна работа		Проверка и оценка на знанията на учениците върху темата	Проверка	X	
III. Квадратно уравнение						
19	Квадратно уравнение. Решаване на непълни квадратни уравнения	Квадратно уравнение Коефициенти Непълно квадратно уравнение	* Знае понятието квадратно уравнение * Умее да решава непълни квадратни уравнения	НЗ	X	
20	Формули за корените на	Пълно квадратно	Знае формулата за	НЗ	X	

	квадратното уравнение	уравнение Дискриминанта Двоен корен	намиране корените на квадратно уравнение			
21	Решаване на квадратни уравнения		* Умее да решава квадратни уравнения *Знае съкратената формула за корените на квадратно уравнение	НЗ	X	
22	Уравнения, свеждащи се до квадратни		Умее да решава уравнения, свеждащи се до квадратни	НЗ	X	
23	Квадратни уравнения – обобщение		Умее да решава квадратни уравнения	Обобщение	X	
24	Квадратни уравнения – упражнение			Упражнение	X	
25	Квадратни уравнения – решаване на тестове			Упражнение	X	
26	Квадратни уравнения – контролна работа	Тестове върху темата	Проверка и оценка на знанията на учениците върху темата	Проверка	X	
IV. Вектори. Средна отсечка						
27	Вектор. Определения	Вектор, нулев вектор, колинеарни вектори. Еднопосочни, противопосочни вектори. Противоположни, равни вектори	Знае понятието вектор и понятията, свързани с него	НЗ	XI	
28	Сбор на вектори	Сбор на вектори Правило на триъгълника Правило на успоредника	Умее да събира вектори	НЗ	XI	
29	Сбор на вектори – упражнение		Умее да прилага сбор на	Упражнение	XI	

			вектори при решаване на задачи			
30	Произведение на вектор с число	Произведение на вектор с число	Умее да умножава вектор с число	НЗ	XI	
31	Разлика на вектори	Разлика на вектори	Умее да намира разлика на два вектора	НЗ	XI	
32	Вектори. Приложения		Умее в конкретна ситуация да представя вектор като линейна комбинация на вектори	НЗ	XI	
33	Средна отсечка в триъгълник	Средна отсечка	Знае понятието средна отсечка в триъгълник	НЗ	XI	
34	Средна отсечка в триъгълник-упражнение		Умее да прилага свойствата на средната отсечка в триъгълник при решаването на задачи	Упражнение	XI	
35	Медицентър в триъгълник	Медицентър. Деление на отсечка в дадено отношение	Знае понятието медицентър на триъгълник и свойствата му	НЗ	XI	
36	Медицентър в триъгълник – упражнение	Векторни равенства, свързани с медицентър на триъгълник	Умее да прилага свойствата на медицентъра на триъгълник при решаване на задачи	упражнение	XI	
37	Средна отсечка в трапец	Средна отсечка в трапец	Знае понятието средна отсечка в трапец и свойствата ѝ	НЗ	XI	
38	Средна отсечка в трапец - упражнение		Умее да открива, създава и решава ситуации, свързани със средни	Упражнение	XI	

			отсечки			
39	Средна отсечка – обобщение	Средна отсечка в четириъгълник	Обобщаване и систематизиране знанията на вектор, средна отсечка и триъгълник в средна отсечка в трапец	Обобщение	XI	
40	Средна отсечка. Продължение			Обобщение	XI	
41	Средна отсечка - общи задачи		Умее да анализира условието на задачи и да избира подходящи и рационални средства на решението ѝ	Упражнение	XI	
42	Средна отсечка – решаване на тестове		Умее да решава задачи със сцени отсечки	Упражнение	XII	
43	Подготовка за класна работа			Упражнение	XII	
44	Класна работа №1		Проверка и оценка на знанията на учениците	Проверка	XII	
45	Поправка на класна работа №1		Профилактика на грешките	Упражнение	XII	
V. Функции						
46	Правоъгълна координатна система	Абсциса на точка Ордината на точка	Преговаря знанията за правоъгълна координатна система	Преговор	XII	
47	Определение на понятието функция	Функция Аргумент Дефиниционно множество	Запознава се с понятието функция и функционална зависимост	НЗ	XII	
48	Графика на функция	Графика на функция	Запознава се с понятието графика на функция	НЗ	XII	
49	Начини на задаване на функция		Запознава се с различни начини за задаване на функция	НЗ	XII	

50	Права пропорционалност – определение	Права пропорционалност	Знае кога две променливи са в права пропорционална зависимост	НЗ	XII	
51	Права пропорционалност – графика	Графика на права пропорционалност $y=kx, k \neq 0$	Умее да чертае графика на права пропорционалност $y=kx, k \neq 0$	НЗ	XII	
52	Линейна функция на графика	Линейна функция, графика на линейната функция $y=ax+b$	Знае понятието линейна функция и умее да чертае графиката ѝ	НЗ	XII	
53	Линейна функция. Приложения	Функционална стойност	* Умее да намира функционална зависимост * Умее да установява принадлежност на точка към графика на функция	НЗ	XII	
54	Графика на функцията $y = ax + b $		Умее да чертае графика на функцията $y = ax + b $	НЗ	I	
55	Обратна пропорционалност	Обратна пропорционалност	Знае кога две величини са обратно пропорционални	НЗ	I	
56	Графика на обратната пропорционалност	Графика на обратна пропорционалност Хипербола	Познава графиката на обратната пропорционалност $y = \frac{k}{x}, k \neq 0, x \neq 0$	НЗ	I	
57	Връзка между линейна функция, линейно уравнение и линейно		Осмисля връзката между графиката на линейната	НЗ	I	

	неравенство		функция и някои понятия, свързани с линейно уравнение и линейно неравенство			
58	Връзка между линейна функция, линейно уравнение и линейно неравенство	Графичен метод	Запознава се с графичния метод за решаване на уравнения и неравенства	НЗ	I	
59	Графика на функцията $y = ax^2$, $a \neq 0$	Парабола	Знае функцията $y = ax^2$, $a \neq 0$ и умее да чертае графиката ѝ	НЗ	I	
60	Графика на функцията $y = ax^2$, $a \neq 0$ Упражнение			Упражнение	I	
61	Функция – обобщение		Обобщава и систематизира знанията по темата	Обобщение	I	
62	Функция – упражнение			Упражнение	I	
63	Функция – общи задачи		Умее да прави оценка на информация, зададена графично	Упражнение	I	
64	Класна работа № 1		Проверка и оценка на знанията на учениците	Проверка	I	
65	Поправка на класна работа № 1		Профилактика на грешки	Упражнение	I	
VI. Еднаквости						
66	Транслация	Геометрично преобразуване Еднаквост Първообраз Транслация Вектор на транслация	* Има представа за геометричното преобразуване еднаквост в равнината * Познава транслацията като вид еднаквост * Умее да построява образи на геометрични фигури при транслация	НЗ	I	

67	Ротация	Ротация Център на ротация Ъгъл на ротация Посока на въртене	* Познава ротацията като вид еднаквост * Умее да построява образи на фигури при ротация	НЗ	II	
68	Централна симетрия	Централна симетрия	* Познава централната симетрия като вид еднаквост * Умее да построява образи на фигури при централна симетрия	НЗ	II	
69	Осева симетрия	Осева симетрия	* Познава осевата симетрия като вид еднаквост * Умее да построява образи на фигури при осева симетрия	НЗ	II	
70	Еднаквости - упражнение		Построява образи на геометрични фигури при композиция от еднаквости	Упражнение	II	
71	Еднаквости - обобщение		* Обобщава и систематизира знанията по темата * Прилага знанията при решаване на задачи	Обобщение	II	
72	Еднаквости – тест		Умее да решава задачи с еднаквости	Упражнение	II	
VII. Системи линейни уравнения с две неизвестни						
73	Линейни уравнения с две неизвестни	Линейно уравнение с две неизвестни Наредена двойка числа	* Разпознава линейни уравнения с две неизвестни	НЗ	II	

			* Умее да изразява едно неизвестно с друго			
74	Линейни уравнения с две неизвестни - упражнение	Еквивалентни системи уравнения	Умее да решава линейни уравнения с две неизвестни и да представя решенията им графично	НЗ	II	
75	Системи линейни уравнения с две неизвестни - упражнение	Система уравнения Решаване на система уравнения Графично решаване	* Знае понятието система уравнения * Умее да решава системи уравнения графично	НЗ	II	
76	Решаване на системи от две уравнения с две неизвестни чрез заместване	Еквивалентни системи уравнения	Умее да решава системи от две уравнения с две неизвестни чрез заместване	НЗ	II	
77	Решаване на системи от две уравнения с две неизвестни чрез заместване - упражнение			Упражнение	II	
78	Решаване на системи от две уравнения с две неизвестни чрез събиране		Умее да решава системи от две уравнения с две неизвестни чрез събиране	НЗ	II	
79	Решаване на системи от две уравнения с две неизвестни чрез събиране - упражнение			Упражнение	II	
80	Решаване на системи уравнения - упражнение		* Умее да проявява рационалност при избора на метод за решаване на система * Решава система от три линейни уравнения с три неизвестни	Упражнение	II	

81	Текстови задачи с математически модел		Умее да решава текстови задачи чрез системи линейни уравнения	Упражнение	III	
82	Текстови задачи с математически модел - упражнение			Упражнение	III	
83	Общи задачи върху темата		Умее да решава задачи със системи линейни уравнения	Упражнение	III	
84	Решаване на тестове върху темата			Проверка на знанията на учениците	III	
85	Контролна работа		Проверка и оценка на знанията на учениците по темата	Проверка	III	
VIII. Системи линейни неравенства с едно неизвестно						
86	Сечение и обединение на числови интервали	Числови интервали Сечение Обединение	* Знае понятията сечение и обединение на числови интервали * Познава видовете интервали	НЗ	III	
87	Системи от две линейни неравенства с едно неизвестно	Система неравенства - решение	Знае понятието система от две линейни неравенства с едно неизвестно и понятията, свързани с него	НЗ	III	
88	Решаване на системи неравенства с едно неизвестно	Еквивалентни системи неравенства	Умее да решава системи неравенства с едно неизвестно	НЗ	III	
89	Неравенства от вида $f(x)g(x)>0$ или $f(x)g(x)<0$	Логически съюзи “и”, “или”	Умее да решава неравенства от вида $f(x)g(x)>0$ $f(x)g(x)<0$	НЗ	III	
90	Модулни неравенства от вида $ ax+b <c, a\neq 0$		Умее да решава неравенства от вида $ ax+b <c, a\neq 0$	НЗ	III	
91	Модулни неравенства от вида			Упражнение	III	

	$ ax+b >c, a \neq 0$					
92	Обобщение на темата		* Обобщава и систематизира знанията по темата. * Решава системи с повече от две неизвестни	Упражнение	III	
93	Общи задачи върху темата			Упражнение	III	
94	Тестове върху темата		Умее да решава задачи, свързани с темата	Упражнение	III	
95	Контролна работа		Проверка и оценка	Проверка	III	
IX. Окръжности. Многоъгълник						
96	Окръжност. Окръжност и точка. Окръжност и права.	Окръжност Вътрешна точка Външна точка Секуща	Може да определи взаимни положения на: * точка и окръжност * права и окръжност	НЗ	III	
97	Допирателни към окръжност	Допирателна към окръжност Допирателна точка	Знае понятието допирателна към окръжност и свойствата на понятието	НЗ	III	
98	Взаимно положение на две окръжности	Концентрични окръжности Ексцентрични окръжности Централа Общи допирателни на две окръжности	Знае взаимното положение на две окръжности	НЗ	III	
99	Централен ъгъл. Дъга от окръжност	Централен ъгъл Мярка на централен ъгъл Принадлежаща дъга	Знае понятието централен ъгъл, Дъга от окръжност, мярка на централен ъгъл, мярка на ъгъл на дъга	НЗ	IV	
100	Съответствия между хорди, дъги и ъгли		Знае и умее да прилага свойствата на хорди,	НЗ	IV	

			дъги и ъгли в окръжност			
101	Вписан ъгъл	Вписан ъгъл Мярка на вписан ъгъл Принадлежаша дъга	Знае понятието вписан ъгъл и свойствата му	НЗ	IV	
102	Периферен ъгъл	Периферен ъгъл Мярка на периферен ъгъл	Знае понятието периферен ъгъл и свойствата му	НЗ	IV	
103	Приложения на теоремите за вписан и периферен ъгъл		Знае теоремите за ъгли, чийто връх е вътрешна (външна) точка за една окръжност	НЗ	IV	
104	Приложения на теоремите за вписан и периферен ъгъл - упражнение		Умее да прилага теоремите за ъгли, чийто връх е вътрешна (външна точка за една окръжност	Упражнение	IV	
105	Окръжност и ъгъл		Умее да построява: * допирателна от външна точка към окръжност * Общи допирателни към две окръжности	Упражнение	IV	
106	Построителни задачи. Преговор с допълнение	Построителна задача	Преговаря основните задачи за построение	Преговор	IV	
107	Построителни задачи. Преговор с допълнение		Решава задачи за построение	Преговор	IV	
108	Задачи за построение	Анализ Построение Доказателство Изследване	* Използва знанията за окръжност при решаване на допирателни задачи * Запознава се с етапите на решаване на една построителна задача	НЗ	IV	

109	Геометрично място от точки в равнината	Геометрично място от точки	Знае ГМТ от които дадена отсечка се вижда	НЗ	IV	
110	Геометрично място от точки, от които дадена отсечка се вижда под даден ъгъл		под даден ъгъл и умее да го построява	НЗ	IV	
111	Окръжност, описана около триъгълник	Център на описаната окръжност за триъгълника Вписан триъгълник Описана окръжност	* Знае свойството на симетралите на триъгълника * Знае свойствата на окръжност, описана около триъгълник	НЗ	V	
112	Окръжност, описана около триъгълник - упражнение		Прилага знанията за описана окръжност при решаване на задачи	Упражнение	V	
113	Окръжност, вписана в триъгълник	Център на вписаната окръжност за триъгълник Вписана окръжност	* Знае свойството на ъглополовящите в триъгълника * Знае свойството на окръжност, вписана в триъгълник	НЗ	V	
114	Окръжност, вписана в триъгълник - упражнение	Външно вписана окръжност	Прилага знанията за вписана окръжност при решаване на задачи	Упражнение	V	
115	Забележителни точки в триъгълника	Ортоцентър Забележителни точки в триъгълника	Знае ортоцентър на триъгълник и свойствата му	НЗ	V	
116	Забележителни точки в триъгълника - упражнение		Знае забележителни точки в триъгълник и твърдения, свързани с тях	Упражнение	V	
117	Построяване на триъгълник - упражнение		Умее да построява триъгълник по дадени	Упражнение	V	

			елементи			
118	Четириъгълник, вписан в окръжност	Вписан четириъгълник	Знае необходимите и достатъчни условия за четириъгълник, вписан в окръжност	НЗ	V	
119	Четириъгълник, вписан в окръжност - упражнение		Прилага знанията за вписан четириъгълник при решаване на задачи	Упражнение	V	
120	Четириъгълник, описан около окръжност	Описан четириъгълник	Знае необходимите и достатъчни условия за четириъгълник, описан около окръжност	НЗ	V	
121	Четириъгълник, описан около окръжност - упражнение		Прилага знанията за описан четириъгълник при решаване на задачи	Упражнение	V	
122	Обобщение на темата		Обобщава и систематизира знанията върху темата	Обобщение	V	
123	Обобщение на темата - продължение			Обобщение	V	
124	Общи задачи върху темата		Умее да решава задачи върху темата	Упражнение	V	
125	Тестове върху темата			Упражнение	V	
126	Подготовка за класна работа			Упражнение	V	
127	Класна работа № 2		Проверка и оценка на знанията	Кл. работа	V	
128	Поправка на класна работа № 2		Профилактика на грешки	Упражнение	V	
Х. Годишен преговор						
129	Квадратен корен. Квадратно уравнение		Систематизира основните знания по материала, изучен в 8 клас	Преговор	VI	
130	Функции			Преговор	VI	
131	Системи линейни уравнения			Преговор	VI	
132	Системи линейни неравенства			Преговор	VI	
133	Вектори. Средна отсечка			Преговор	VI	

134	Решаване на общи задачи		Систематизира основните знания по материала, изучен в 8 клас	Преговор	VI	
135	Решаване на общи задачи			Преговор	VI	
136	Решаване на общи задачи			Преговор	VI	